YÊU CẦU SỬA LỖI ĐĂNG NHẬP HỌC SINH – PROJECT X | LEARNING QUEST

1. Sửa lỗi đăng nhập hiện tại

Kiểm tra và sửa toàn bộ luồng đăng nhập học sinh để bảo đảm học sinh có thể nhập họ tên và mã số học sinh, sau đó xác thực chính xác với dữ liệu trong cơ sở dữ liệu hiện có.

Không thay đổi cấu trúc xác thực, quy tắc phân quyền hoặc dữ liệu học tập hiện có ngoài những điều cần thiết để sửa lỗi.

2. Thiết lập gợi ý mặc định chung chung

Tại giao diện đăng nhập học sinh, hiển thị hai thông tin gợi ý cố định sau:

- **Trường Họ và tên: Nguyễn Văn An**
- **Trường Mã số học sinh: FHG00010**

Đây chỉ là dữ liệu minh họa để hướng dẫn cách nhập, không phải tài khoản học sinh thật và không được sử dụng làm dữ liệu xác thực mặc định.

Có thể hiển thị bằng placeholder trong ô nhập liệu hoặc phần hướng dẫn nhỏ bên dưới mỗi trường. Khi học sinh bắt đầu nhập, nội dung gợi ý phải biến mất hoặc được thay thế bằng dữ liệu do học sinh nhập.

3. Tuyệt đối không lấy gợi ý từ cơ sở dữ liệu thật

- **Không truy vấn cơ sở dữ liệu để lấy tên học sinh hoặc MSHS nhằm hiển thị gợi ý.**
- **Không tạo danh sách tự động hoàn thành (autocomplete), dropdown hoặc đề xuất dựa trên danh sách học sinh thật.**
- **Không hiển thị tên, MSHS, tài khoản hoặc bất kỳ thông tin nhận dạng nào của học sinh khác trên giao diện đăng nhập.**
- **Không dùng dữ liệu học sinh thật để tạo placeholder, thông báo lỗi, ví dụ, tooltip hoặc nội dung hướng dẫn.**
- **Hai giá trị Nguyễn Văn An và FHG00010 phải được khai báo là nội dung minh họa tĩnh, độc lập với dữ liệu cơ sở dữ liệu.**

4. Giữ nguyên cơ chế xác thực an toàn

Khi học sinh nhấn Đăng nhập, hệ thống phải:

1. **Lấy họ tên và MSHS do học sinh thực sự nhập.**

2. **Gửi dữ liệu đến backend để xác thực với bản ghi tương ứng trong danh sách học sinh hợp lệ.**
3. **Chỉ cho phép đăng nhập khi thông tin nhập vào khớp với dữ liệu hợp lệ theo quy tắc xác thực hiện có.**
4. **Không tự động điền hoặc tự động đăng nhập bằng hai thông tin minh họa.**
5. **Nếu thông tin không hợp lệ, hiển thị thông báo chung: "Thông tin đăng nhập chưa chính xác. Vui lòng kiểm tra họ tên và mã số học sinh." Không tiết lộ thông tin của tài khoản khác.**

5. Kiểm tra sau khi sửa

- **Gợi ý Nguyễn Văn An và FHG00010 luôn hiển thị đúng như nội dung minh họa.**
- **Hai giá trị gợi ý không tự động xác thực thành công nếu không có bản ghi hợp lệ tương ứng.**
- **Không có tên hoặc MSHS thật nào xuất hiện trong gợi ý, autocomplete hay dropdown.**
- **Học sinh có thông tin hợp lệ vẫn đăng nhập và truy cập đúng tài khoản của mình.**
- **Học sinh không thể xem tiến độ, điểm số, huy hiệu hoặc portfolio của người khác.**
- **Kiểm tra trên cả máy tính và điện thoại.**

Lưu ý: Chỉ sửa lỗi đăng nhập và cách hiển thị gợi ý. Không xóa hoặc sửa danh sách học sinh thật, không tạo tài khoản giả, không thay đổi dữ liệu học tập và không ảnh hưởng đến chức năng đăng nhập giáo viên.

2. Đặt toàn bộ tài khoản học sinh về trạng thái khởi đầu

Tất cả tài khoản học sinh hiện có cần được thiết lập trạng thái ban đầu như sau:

Thuộc tính	Giá trị khởi đầu
Streak	0 ngày
XP	0 XP
Level	0

Mục đích: học sinh chưa thực sự bắt đầu học và thực hiện nhiệm vụ nên chưa có dữ liệu để ghi nhận XP, level hoặc streak.

Yêu cầu triển khai:

- Cập nhật dữ liệu trong cơ sở dữ liệu, không chỉ sửa con số hiển thị trên giao diện.
- Thực hiện cập nhật có kiểm soát, bảo đảm chỉ tác động đến ba thuộc tính trên của tài khoản học sinh.
- Không xóa tài khoản, MSHS, họ tên, quyền truy cập hoặc thông tin cần thiết khác.
- Không tự cấp XP hoặc level cho học sinh chỉ vì tài khoản đã tồn tại.
- Các thành tích, huy hiệu và trạng thái hoàn thành phải phản ánh hoạt động học tập thực tế, không được tự động đánh dấu đã đạt.
- Nếu hệ thống đã có dữ liệu hoạt động thật, hãy kiểm tra và sao lưu trước khi đưa các trường về 0 theo yêu cầu.

Trạng thái khởi đầu thống nhất: mọi học sinh bắt đầu với 0 streak, 0 XP và level 0; các giá trị chỉ thay đổi khi có hoạt động hợp lệ theo quy tắc hệ thống.

3. Điều chỉnh cách tính streak

Streak được tính căn cứ vào **số ngày học sinh thực sự đăng nhập và thực hiện hoạt động học tập**, không phải số lần đăng nhập trong ngày.

Quy tắc:

1. Một ngày được tính là một ngày hoạt động khi học sinh đăng nhập thành công và thực hiện ít nhất một hoạt động học tập hợp lệ, chẳng hạn bắt đầu hoặc làm bài tập, trả lời câu hỏi trong game, hoàn thành flashcard nếu hoạt động đó được giáo viên cấu hình để tính streak.
2. Chỉ tính tối đa một ngày streak cho mỗi ngày theo múi giờ Việt Nam (Asia/Ho_Chi_Minh), dù học sinh đăng nhập nhiều lần trong ngày.
3. Chỉ đăng nhập rồi thoát, không thực hiện hoạt động học tập, thì không tăng streak.
4. Khi học sinh hoạt động trong ngày đầu tiên, streak tăng từ 0 lên 1.
5. Nếu học sinh tiếp tục hoạt động vào ngày kế tiếp, streak tăng thêm 1.
6. Nếu bỏ lỡ một ngày, streak liên tiếp bị ngắt. Khi quay lại hoạt động, streak hiện tại bắt đầu lại từ 1.
7. Lưu lịch sử ngày hoạt động để tránh tính trùng do tải lại trang, đăng nhập nhiều thiết bị hoặc gửi yêu cầu lặp.
8. Hiển thị streak hiện tại rõ ràng trong dashboard học sinh.

Phân biệt rõ:

- **Streak hiện tại:** số ngày hoạt động học tập liên tiếp.
- **Tổng số ngày hoạt động:** tổng số ngày khác nhau mà học sinh có hoạt động học tập hợp lệ.

Không dùng cùng một biến dữ liệu cho hai chỉ số này.

4. Để trống toàn bộ giai đoạn và chặng học tập

Hiện tại, tôi chưa muốn hệ thống tự tạo hoặc hiển thị nội dung học tập mẫu. Giáo viên sẽ thiết kế toàn bộ cấu trúc học tập và nhập nội dung sau.

Hãy đưa hệ thống về trạng thái **chưa có nội dung được cấu hình** đối với:

- Các giai đoạn học tập.
- Các chặng trong từng giai đoạn.
- Các checkpoint hoặc nhiệm vụ.
- Nội dung trò chơi và bộ câu hỏi.
- Bộ flashcard và học liệu tương ứng.
- Điểm XP tối đa và quy tắc tính XP cho từng chặng.
- Các điều kiện mở khóa, deadline và điều kiện hoàn thành.
- Các thành tích hoặc huy hiệu gắn với giai đoạn, chặng cụ thể.

Yêu cầu về giao diện

Đối với học sinh:

- Không hiển thị giai đoạn hoặc chặng giả định.
- Không hiển thị chặng chưa được cấu hình như thể đó là nội dung chính thức.
- Hiển thị trạng thái trống thân thiện, ví dụ: “Hành trình học tập của bạn đang chờ được mở khóa. Hãy quay lại khi giáo viên công bố nội dung mới nhé!”
- Không tự tính tiến độ hoàn thành khi chưa có nhiệm vụ thực tế.

Đối với giáo viên:

- Giữ lại dashboard quản trị và các chức năng tạo, chỉnh sửa, sắp xếp, xuất bản giai đoạn và chặng.

- Giáo viên có thể tạo giai đoạn, thêm chặng, thiết lập nội dung game, flashcard, XP, điều kiện hoàn thành và thời gian thực hiện.
- Chỉ nội dung đã được giáo viên lưu và xuất bản mới xuất hiện trong hành trình học tập của học sinh.
- Cho phép lưu bản nháp để giáo viên chuẩn bị nội dung trước khi công bố.

Yêu cầu bảo toàn dữ liệu

Không xóa các bảng dữ liệu hoặc cấu trúc cơ sở dữ liệu cần thiết để quản lý giai đoạn và chặng. Chỉ xóa hoặc ngừng hiển thị dữ liệu mẫu chưa được giáo viên xác nhận là nội dung chính thức. Nếu có dữ liệu thật đã được tạo, hãy giữ lại và cho phép giáo viên kiểm tra trước khi xóa.

5. Thiết kế lại tính năng Không gian sáng tạo cá nhân trong My Portfolio

Tính năng tùy chỉnh portfolio hiện chưa hoạt động đúng như mong muốn. Hãy đơn giản hóa theo hướng học sinh chọn một hình nền có sẵn do giáo viên quản lý.

5.1. Chức năng quản lý hình nền dành cho giáo viên

Trong dashboard giáo viên, bổ sung khu vực quản lý **Thư viện hình nền Portfolio**.

Giáo viên có thể:

- Tải lên các file hình ảnh background có sẵn.
- Xem trước hình nền.
- Đặt tên và mô tả ngắn cho mỗi hình nền.
- Bật hoặc tắt khả năng sử dụng từng hình nền.
- Thay thế hoặc xóa hình nền khi cần.
- Sắp xếp thứ tự hiển thị trong thư viện.

Chỉ những hình nền được giáo viên cho phép sử dụng mới hiển thị trong tài khoản học sinh.

Các file hình nền nên được lưu trong hệ thống lưu trữ phù hợp; cơ sở dữ liệu lưu thông tin hình ảnh, tên, trạng thái và đường dẫn. Không lưu ảnh dưới dạng chuỗi dữ liệu lớn trực tiếp trong bản ghi portfolio nếu không cần thiết.

5.2. Chức năng chọn hình nền dành cho học sinh

Trong trang **My Portfolio**, tại khu vực **Không gian sáng tạo cá nhân**, hiển thị thư viện hình nền dưới dạng các thẻ xem trước trực quan.

Học sinh có thể:

1. Xem các hình nền có sẵn.
2. Nhấn chọn một hình nền.
3. Xem trước toàn bộ trang portfolio với hình nền đó.
4. Nhấn nút “Áp dụng hình nền” hoặc “Lưu thay đổi”.
5. Hình nền được áp dụng cho toàn bộ trang My Portfolio.

Yêu cầu:

- Không bắt học sinh tự tải ảnh lên.
- Không yêu cầu chỉnh sửa vị trí sticker hoặc bố cục phức tạp.
- Có dấu hiệu trực quan cho biết hình nền đang được chọn và hình nền đang được áp dụng.
- Có thể đổi hình nền bất kỳ lúc nào.
- Có hình nền mặc định trung tính nếu thư viện chưa có hình nào.
- Giao diện phải thân thiện, nhiều màu sắc, tạo cảm giác cá nhân hóa và phù hợp với học sinh THPT.

5.3. Phạm vi áp dụng hình nền

Hình nền đã chọn phải được áp dụng cho **toàn bộ trang My Portfolio**, bao gồm các khu vực nội dung, nhưng vẫn phải bảo đảm:

- Nội dung chữ dễ đọc.
- Các thẻ thông tin có nền hoặc lớp phủ phù hợp để không bị chìm vào ảnh nền.
- Điểm số, nhận xét, thành tích và các thông tin học tập vẫn hiển thị chính xác.
- Bố cục không bị vỡ trên máy tính hoặc điện thoại.
- Hình nền không làm thay đổi dữ liệu học tập hoặc điểm số.

Lưu lựa chọn hình nền theo tài khoản học sinh ở backend để lựa chọn vẫn được giữ nguyên sau khi đăng xuất, đăng nhập lại hoặc chuyển thiết bị.

5.4. Loại bỏ các tính năng portfolio không còn sử dụng

Vui lòng loại bỏ hoàn toàn các tính năng sau khỏi giao diện học sinh và các luồng thao tác liên quan:

- Chức năng “Chọn mẫu Portfolio” hiện tại. Không còn sử dụng cơ chế chọn mẫu để đổi background.
- Toàn bộ hệ thống sticker hiện tại vì sticker bị ẩn bên dưới trang và không sử dụng được.
- Chức năng xuất portfolio ra file PDF.
- Chức năng in portfolio.

Không chỉ ẩn nút bấm nếu các tính năng trên vẫn được gọi trong luồng giao diện. Hãy loại bỏ các thành phần UI, sự kiện và logic không còn cần thiết, đồng thời giữ nguyên dữ liệu học tập và nội dung portfolio.

Lưu ý: Tính năng mới chọn hình nền trong Không gian sáng tạo cá nhân là cơ chế tùy chỉnh duy nhất cần giữ lại cho đợt cập nhật này.

6. Cập nhật phần Những chặng thử thách đã vượt qua và Bộ sưu tập huy hiệu

Hai khu vực này hiện chưa phản ánh đúng dữ liệu thực tế. Hãy kết nối chúng với kết quả học tập đã được lưu trong hệ thống.

6.1. Những chặng thử thách đã vượt qua

- Ban đầu hiển thị trạng thái trống.
- Chỉ ghi nhận chặng sau khi học sinh thực sự đạt điều kiện hoàn thành chặng do giáo viên cấu hình.
- Không tự điền các chặng mẫu.
- Không đánh dấu chặng đã hoàn thành chỉ vì học sinh đăng nhập hoặc truy cập trang.
- Khi giáo viên thêm giai đoạn, chặng và công bố nội dung, hệ thống tự cập nhật khu vực này dựa trên kết quả làm bài thật.
- Khi học sinh làm lại một chặng, không tạo thêm bản ghi hoàn thành trùng lặp cho cùng chặng.
- Lịch sử các lần làm vẫn được lưu riêng để giáo viên theo dõi tiến bộ.

6.2. Bộ sưu tập huy hiệu

- Ban đầu không có huy hiệu nào được đánh dấu đã đạt.
- Chỉ cấp huy hiệu khi học sinh đáp ứng điều kiện đạt huy hiệu đã được cấu hình.

- Không tự động cấp huy hiệu chỉ vì tài khoản được tạo.
- Phân biệt rõ huy hiệu đã đạt và huy hiệu chưa mở khóa.
- Nếu giáo viên chưa thiết lập huy hiệu hoặc điều kiện trao huy hiệu, hiển thị trạng thái trống thân thiện thay vì tạo thành tích giả.
- Khi học sinh hoàn thành nhiệm vụ hoặc chặng đáp ứng điều kiện, tự động cập nhật huy hiệu tương ứng.
- Lưu trạng thái huy hiệu ở backend để không mất sau khi đăng xuất hoặc tải lại trang.

Không tự ý tạo thành tích hoặc lịch sử hoàn thành để làm giao diện trông đầy đủ hơn.

7. Điều chỉnh phần Dấu ấn cá nhân & phản tư

Trong My Portfolio, phần **Dấu ấn cá nhân & phản tư** phải được xây dựng theo đúng ba nội dung bên dưới.

Giữ nguyên chính xác các nhãn và câu hỏi:

NHẬN THỨC — em HIỂU điều gì hơn về mình & về thay đổi?

HÀNH VI — em LÀM gì khác so với trước?

CÁCH HỌC — em HỌC / em thay đổi bản thân thế nào?

Yêu cầu triển khai:

- Không tự ý bổ sung câu hỏi, lời nhắc, gợi ý viết, ví dụ trả lời hoặc các mục phản tư khác.
- Không tự sinh nội dung phản tư bằng AI.
- Không tự điền câu trả lời thay cho học sinh.
- Mỗi nội dung có một vùng nhập liệu riêng để học sinh tự viết.
- Lưu nội dung học sinh nhập vào backend và cho phép chỉnh sửa về sau.
- Hiển thị lại nội dung đã lưu khi học sinh quay lại portfolio.
- Bảo đảm nội dung phản tư là dữ liệu riêng tư của học sinh, chỉ học sinh đó và giáo viên có thẩm quyền mới được xem.
- Nếu học sinh chưa viết, hiển thị vùng nhập liệu trống; không tự tạo câu trả lời mẫu.

8. Tiêu chí kiểm thử và nghiệm thu

Trước khi hoàn tất, kiểm tra các trường hợp sau:

1. Không có danh sách gợi ý họ tên hoặc MSHS trên màn hình đăng nhập.
2. Tất cả tài khoản học sinh có streak = 0, XP = 0 và level = 0 tại thời điểm khởi tạo.
3. Streak chỉ tăng tối đa một lần mỗi ngày có hoạt động học tập hợp lệ.
4. Không có giai đoạn, chặng hoặc nội dung học tập mẫu xuất hiện với học sinh.
5. Giáo viên vẫn có thể tạo, lưu bản nháp và xuất bản giai đoạn, chặng, game, flashcard và XP.
6. Giáo viên có thể tải hình nền lên thư viện và quản lý các hình nền.
7. Học sinh chọn được hình nền, xem trước, lưu và áp dụng cho toàn bộ My Portfolio.
8. Hình nền vẫn được giữ sau khi đăng xuất và đăng nhập lại trên thiết bị khác.
9. Không còn chức năng Chọn mẫu Portfolio, sticker, xuất PDF hoặc in portfolio trong giao diện.
10. Khu vực Những chặng thử thách đã vượt qua ban đầu trống và cập nhật khi có kết quả hoàn thành thật.
11. Bộ sưu tập huy hiệu ban đầu không có huy hiệu đã đạt và chỉ cập nhật theo điều kiện thực tế.
12. Phần Dấu ấn cá nhân & phản tư chỉ có đúng ba nội dung được yêu cầu.
13. Nội dung phản tư được lưu và tải lại chính xác.
14. Không có dữ liệu điểm số, thành tích hoặc portfolio của học sinh bị mất do đợt cập nhật.
15. Các chức năng khác của PROJECT X | LEARNING QUEST tiếp tục hoạt động bình thường.

Hãy thực hiện theo thứ tự: **cập nhật dữ liệu khởi tạo → chỉnh sửa xác thực và streak → làm trống nội dung mẫu → sửa My Portfolio → kết nối thành tích thực tế → kiểm thử toàn hệ thống**.

Sau khi hoàn tất, báo cáo rõ những phần đã sửa, những phần đã kiểm thử và những phần còn cần giáo viên cấu hình. Không tuyên bố đã hoàn thành nếu mới chỉ thay đổi giao diện mà chưa cập nhật dữ liệu hoặc logic backend.

YÊU CẦU BỔ SUNG TÍNH NĂNG QUẢN TRỊ GIAI ĐOẠN & CHẶNG DÀNH CHO GIÁO VIÊN

PROJECT X | LEARNING QUEST

Hiện tại, giao diện giáo viên đang thiếu chức năng quan trọng nhất của hệ thống: **chủ động tạo và quản lý toàn bộ cấu trúc học tập, từ giai đoạn, chặng, kiến thức, flashcard, game, câu hỏi đến điểm XP**.

Đồng thời, hệ thống đang có sẵn các giai đoạn và chặng được thiết lập trước. Điều này không phù hợp vì giáo viên cần tự thiết kế nội dung học tập theo kế hoạch giảng dạy.

Hãy chỉnh sửa trực tiếp trên ứng dụng hiện tại theo các yêu cầu sau.

1. Xóa nội dung giai đoạn và chặng được thiết lập sẵn

- Loại bỏ toàn bộ giai đoạn, chặng và nội dung học tập mẫu đang được tạo sẵn trong hệ thống.
- Không tự động tạo lại dữ liệu mẫu sau khi tải lại trang hoặc khởi động ứng dụng.
- Không hiển thị các giai đoạn, chặng mẫu như nội dung chính thức dành cho học sinh.
- Ban đầu, danh sách giai đoạn và chặng phải trống.
- Hiển thị trạng thái trống thân thiện trong dashboard giáo viên, kèm nút **"+ Tạo giai đoạn đầu tiên"**.
- Chỉ nội dung do giáo viên tạo và xuất bản mới được hiển thị trong hành trình học tập của học sinh.

Lưu ý: Chỉ xóa dữ liệu mẫu chưa được giáo viên xác nhận là nội dung thật. Không xóa cấu trúc cơ sở dữ liệu, chức năng quản trị hoặc dữ liệu học tập khác. Nếu có dữ liệu không rõ là mẫu hay dữ liệu thật, hãy cho giáo viên kiểm tra trước khi xóa.

2. Xây dựng khu vực quản trị Giai đoạn & Chặng

Trong dashboard giáo viên, bổ sung một mục quản trị riêng có tên:

QUẢN LÝ GIAI ĐOẠN & CHẶNG

Đây phải là khu vực trung tâm để giáo viên thiết kế toàn bộ hành trình học tập của Project X.

Giáo viên có thể:

- Tạo, chỉnh sửa, sắp xếp, lưu bản nháp, xuất bản và lưu trữ giai đoạn.
- Tạo số lượng chặng tùy ý bên trong mỗi giai đoạn.
- Chỉnh sửa, sắp xếp thứ tự, sao chép hoặc xóa chặng.
- Thiết lập kiến thức, flashcard, game và câu hỏi riêng cho từng chặng.

- Cấu hình XP, điều kiện hoàn thành và các thiết lập liên quan.
- Xem trước nội dung dưới góc nhìn học sinh trước khi xuất bản.

Không giới hạn hệ thống ở một số giai đoạn hoặc chặng cố định. Số lượng phải do giáo viên quyết định.

3. Chức năng tạo và quản lý giai đoạn

Khi chọn "+ Tạo giai đoạn", mở biểu mẫu để giáo viên nhập:

- Tên giai đoạn.
- Số thứ tự hoặc vị trí trong hành trình.
- Mô tả mục tiêu và nội dung chính.
- Hình ảnh hoặc biểu tượng đại diện, nếu có.
- Thời gian bắt đầu và kết thúc, nếu cần.
- Trạng thái: Bản nháp, Đã xuất bản hoặc Đã lưu trữ.

Giáo viên không cần khai báo trước số lượng chặng bằng một con số cố định. Có thể tạo giai đoạn trước rồi thêm các chặng dần dần.

Trong trang chi tiết giai đoạn, hiển thị danh sách chặng thuộc giai đoạn đó và nút **"+ Thêm chặng"**.

4. Chức năng tạo và quản lý chặng

Mỗi chặng cần có một trang cấu hình riêng với các trường:

- Tên chặng.
- Thứ tự chặng trong giai đoạn.
- Mô tả và mục tiêu học tập.
- Hướng dẫn thực hiện dành cho học sinh.
- Thời gian thực hiện hoặc deadline, nếu có.
- Điều kiện mở khóa và điều kiện hoàn thành.
- Điểm XP tối đa của chặng.
- Trạng thái bản nháp hoặc đã xuất bản.

Bên trong trang cấu hình chặng, tạo các khu vực riêng biệt:

1. **Kiến thức & Học liệu**
2. **Flashcards**
3. **Game & Câu hỏi**
4. **Điểm XP & Chấm điểm**
5. **Điều kiện hoàn thành**
6. **Xem trước & Xuất bản**

Giáo viên có thể lưu từng phần mà không bắt buộc hoàn thành toàn bộ ngay trong một lần thao tác.

5. Quản lý kiến thức và học liệu của từng chặng

Trong mục "Kiến thức & Học liệu", giáo viên có thể tự tạo và chỉnh sửa nội dung kiến thức cho chặng đang chọn.

Các loại nội dung được hỗ trợ:

- Tiêu đề và nội dung lý thuyết.
- Khái niệm và thuật ngữ quan trọng.
- Quy trình, công thức hoặc các bước thực hiện.
- Ví dụ minh họa.
- Hình ảnh, sơ đồ và infographic.
- Video hoặc đường dẫn tài liệu tham khảo.
- Các lưu ý và lỗi thường gặp.

Cho phép giáo viên thêm nhiều khối nội dung, thay đổi thứ tự, chỉnh sửa hoặc xóa từng khối.

Không tự sinh nội dung kiến thức thay cho giáo viên. Khi chặng chưa có học liệu, hiển thị trạng thái trống và nút thêm nội dung.

6. Quản lý Flashcards theo từng chặng

Trong mục "Flashcards", giáo viên có thể tạo một hoặc nhiều bộ thẻ kiến thức gắn với chặng đang thiết kế.

Mỗi flashcard gồm:

- Mặt trước: câu hỏi, thuật ngữ hoặc nội dung gợi nhớ.

- Mặt sau: câu trả lời, định nghĩa hoặc phần giải thích.
- Hình ảnh minh họa, nếu có.
- Thứ tự hiển thị.
- Trạng thái sử dụng.

Các chức năng quản trị cần có:

- Thêm thẻ mới.
- Chỉnh sửa hoặc xóa thẻ.
- Sao chép thẻ.
- Sắp xếp thứ tự.
- Xem trước bộ flashcard.
- Lưu bản nháp và xuất bản.

Ở giao diện học sinh, flashcard phải hỗ trợ lật thẻ, chuyển thẻ trước/sau và theo dõi tiến độ ôn tập.

Nội dung flashcard phải lấy từ dữ liệu do giáo viên nhập, không sử dụng các thẻ mẫu cố định trong ứng dụng.

7. Quản lý Game & Câu hỏi

Giáo viên có thể tạo một hoặc nhiều hoạt động game trong mỗi chặng.

Hệ thống hỗ trợ các dạng câu hỏi sau:

- Trắc nghiệm một đáp án.
- Trắc nghiệm nhiều đáp án.
- Đúng/Sai.
- Điền từ hoặc điền khuyết.
- Nối cặp.
- Sắp xếp thứ tự.
- Phân loại.
- Câu hỏi tình huống.
- Câu hỏi tự luận cần giáo viên chấm.

- Các dạng tương tác khác nếu ứng dụng hiện tại đã hỗ trợ.

Cấu hình game

Mỗi game cần có:

- Tên game.
- Mô tả và hướng dẫn.
- Loại game.
- Thứ tự xuất hiện.
- Danh sách câu hỏi.
- Điểm XP cho từng câu hỏi.
- Cách tính điểm.
- Phản hồi khi trả lời đúng hoặc sai, nếu có.
- Giới hạn thời gian hoặc số lần làm lại, nếu được cấu hình.
- Trạng thái bản nháp hoặc đã xuất bản.

Cấu hình từng câu hỏi

Giáo viên cần có khả năng thêm không giới hạn câu hỏi theo nhu cầu của chặng.

Mỗi câu hỏi cần cho phép cấu hình:

- Nội dung câu hỏi.
- Hình ảnh hoặc tài liệu đính kèm, nếu có.
- Các phương án trả lời đối với câu hỏi có lựa chọn.
- Đáp án đúng.
- Giải thích hoặc phản hồi sau khi trả lời.
- Điểm XP của câu hỏi.
- Thứ tự câu hỏi.
- Trạng thái bắt buộc hoặc tùy chọn, nếu cần.

Đối với câu hỏi tự luận, cho phép giáo viên nhập tiêu chí chấm và thực hiện chấm thủ công. Không tự động đánh dấu đúng hoặc hoàn thành khi chưa có kết quả chấm hợp lệ.

Quan trọng: Không cố định số lượng câu hỏi, đáp án hoặc XP trong mã nguồn. Giáo viên phải có thể tự thêm, sửa, xóa và sắp xếp câu hỏi ngay trên giao diện quản trị.

8. Cấu hình XP và quy tắc hoàn thành chặng

Giáo viên có thể thiết lập:

- XP cho từng câu hỏi.
- XP tối đa của game.
- XP tối đa của chặng.
- Cách quy đổi kết quả bài làm sang XP.
- Ngưỡng tỷ lệ trả lời đúng để hoàn thành chặng.
- Quy tắc làm lại và cập nhật điểm.
- Quy tắc cộng XP khi học sinh làm lại.

Mặc định, điều kiện hoàn thành chặng vẫn là **trả lời đúng trên 50% tổng số câu hỏi được tính điểm**, trừ khi giáo viên thay đổi ngưỡng này trong cấu hình chặng.

Nếu học sinh chưa đạt điều kiện, lưu kết quả lần làm nhưng không đánh dấu hoàn thành. Khi học sinh làm lại, hệ thống cập nhật kết quả hiện tại và lưu lịch sử các lần làm.

XP phải được tính theo quy tắc nhất quán, không cộng lặp vô hạn khi học sinh làm lại. Giáo viên có thể lựa chọn cơ chế ghi nhận XP phù hợp trong phần cấu hình.

9. Quy trình lưu bản nháp và xuất bản

Xây dựng quy trình quản trị nội dung rõ ràng:

Bước 1: Giáo viên tạo giai đoạn.

Bước 2: Thêm các chặng thuộc giai đoạn.

Bước 3: Nhập kiến thức và học liệu cho từng chặng.

Bước 4: Tạo bộ flashcard.

Bước 5: Tạo game và nhập câu hỏi.

Bước 6: Cấu hình XP, điều kiện hoàn thành và các thiết lập khác.

Bước 7: Xem trước như học sinh.

Bước 8: Lưu bản nháp hoặc xuất bản.

Quy tắc xuất bản:

- Bản nháp chỉ hiển thị với giáo viên có quyền quản trị.
- Nội dung chưa hoàn chỉnh không được tự động đưa vào hành trình học tập của học sinh.
- Chỉ xuất bản khi các thông tin bắt buộc đã hợp lệ.
- Khi giáo viên chỉnh sửa nội dung đã xuất bản, cần có lựa chọn lưu thay đổi và áp dụng phiên bản mới một cách có kiểm soát.
- Không làm mất kết quả và lịch sử làm bài cũ khi nội dung được cập nhật.
- Nếu thay đổi câu hỏi có thể ảnh hưởng đến việc chấm điểm, cần lưu dấu vết phiên bản nội dung hoặc thông báo cho giáo viên trước khi áp dụng.

10. Yêu cầu về cơ sở dữ liệu và lưu trữ

Không chỉ xây dựng giao diện minh họa. Toàn bộ thao tác phải được lưu vào cơ sở dữ liệu thật.

Cấu trúc dữ liệu cần hỗ trợ các thực thể tối thiểu:

- Giai đoạn.
- Chặng.
- Khối kiến thức và học liệu.
- Bộ flashcard.
- Flashcard.
- Game.
- Câu hỏi.
- Phương án trả lời.
- Đáp án và cấu hình chấm điểm.
- XP của câu hỏi, game và chặng.
- Trạng thái bản nháp, xuất bản và lưu trữ.
- Lịch sử phiên bản nội dung khi cần.

Thiết lập quan hệ dữ liệu chính xác: một giai đoạn có nhiều chặng; một chặng có nhiều khối học liệu, bộ flashcard và game; một game có nhiều câu hỏi.

Bảo đảm quyền truy cập: chỉ giáo viên được phân quyền mới được tạo hoặc sửa nội dung quản trị. Học sinh chỉ được xem nội dung đã xuất bản.

11. Tiêu chí nghiệm thu

Chỉ xác nhận hoàn thành khi:

1. Các giai đoạn và chặng mẫu đã được loại bỏ an toàn.
2. Dashboard giáo viên có mục Quản lý Giai đoạn & Chặng.
3. Giáo viên tạo được số lượng giai đoạn và chặng tùy ý.
4. Giáo viên nhập và chỉnh sửa được kiến thức cho từng chặng.
5. Giáo viên tạo được flashcard với câu hỏi và câu trả lời riêng.
6. Giáo viên tạo được game, thêm câu hỏi, đáp án và XP cho từng câu.
7. Giáo viên thiết lập được điều kiện hoàn thành và quy tắc XP.
8. Dữ liệu được lưu thực sự và vẫn tồn tại sau khi tải lại trang.
9. Nội dung bản nháp không xuất hiện với học sinh.
10. Nội dung đã xuất bản hiển thị đúng trong tài khoản học sinh.
11. Kết quả làm bài, XP, streak, lịch sử và portfolio hoạt động theo cấu hình mới.
12. Không làm hỏng chức năng đăng nhập, minh chứng, flashcard, portfolio và các phần khác của hệ thống.

Hãy triển khai đầy đủ cả giao diện quản trị, logic xử lý, cơ sở dữ liệu và kết nối với giao diện học sinh. Không chỉ thêm nút “Tạo giai đoạn” nhưng không có chức năng lưu, chỉnh sửa hoặc xuất bản thực tế.

Sau khi triển khai, hãy báo cáo những tính năng đã hoạt động thực tế và những phần còn cần giáo viên cấu hình.